МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ
ОТГОВОРИ НА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
24.01.2015 год.

<table>
<tr><th>№</th><th>Отговор</th><th>Точки</th><th>Забележка</th></tr>
<tr><td>I.</td><td>Многообразие и класификация на организмите. Структура и жизнени процеси.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Б</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>А</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>
<table>
<tr><th>Система</th><th>Животни от тип</th><th>Тип на системата</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Фиг.1. Кръво осна система</td><td>а. Безгръбначни животни</td><td>а. отворена</td></tr>
<tr><td>б. тип Хордови /Гръбначни животни/</td><td>б. затворена</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Фиг. 2. Храносмилателна система</td><td>а. Безгръбначни животни</td><td>а. затворена</td></tr>
<tr><td>б. тип Хордови /Гръбначни животни/</td><td>б. отворена</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Фиг.3. Нервна система</td><td>а. Безгръбн чни животни</td><td>а. мрежеста</td></tr>
<tr><td>б. Безгръбначни животни</td><td>б. ганглийна</td></tr>
<tr><td>в.тип Хордови /Гръбначни животни/</td><td>в. тръбеста</td></tr>
</table>
</td><td>14x0,4=5,6 т.

Общо 5,6 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>II.</td><td>Едноклетъчни организми /Царство Монера и Царство Протиста/</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Г</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>В</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>А</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>В</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Б</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>1. Сънна болест; 2. Протиста - Трипанозома; 3. Мухата Цеце
4. Не, защото условията на живот у нас не са подходящи за развитието на причинителя и преносителя.</td><td>1. – 1 т.
2. – 1 т.
3. - 1 т.
4. - 2 т.
Общо: 5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>подвижен, лъжекрачка(псевдоподи), кореноножки, камшиче, камшичести, реснички, ресничести</td><td>7x0,5=3,5 т.
Общо: 3,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>2, 1, 8, 4, 5</td><td>5x0,3 =1,5 т.
Общо: 1,5 т.</td><td>При грешен отговор се отнемат точки!</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>А. 1. Волвокс 2. Протиста 3. Дъщерни колонии
Б. дефиниция, вярна по смисъл</td><td>А. 3x1=3 т.
Б. 3 т.
Общо: 6 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>III.</td><td>Многоклетъчни организми / Царство Растения и Царство Гъби /</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Г</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Б</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>В</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>А</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Б</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Г</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>В</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>20.</td><td>Д</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>В</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>22.</td><td>А. Талусни-1, 2, 6
Б. Кормусни-3, 4, 5, 7, 8</td><td>8x0,4=3,2 т.
Общо: 3, 2 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>23.</td><td>1 – да; 2 – да; 3 – не; 4 – да; 5 – да; 6 – не; 7 – да; 8 – не; 9 – да; 10 – да;</td><td>10 x 0,5 т. = 5 т.
Общо: 5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>24.</td><td>1. самостойно- несамостойно; 2. има пластиди- няма пластиди; 3. целулоза- хитин; 4. хифи- мицел; 5. вегетативно- плодно</td><td>5 x 1 = 5 т.
Общо: 5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>25.</td><td>2, 3, 5, 8, 9</td><td>5 x0,5 =2,5 т.
Общо: 2, 5 т.</td><td>При грешен отговор се отнемат точки!</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>
<table>
<tr><th>Наименование</th><th>Мъхови</th><th>Папратови</th><th>Голосеменни</th><th>Розоцветни</th><th>Кръстоцветни</th><th>Сложноцветни</th><th>Житни</th><th>Кремови</th></tr>
<tr><td>1.Кладенчов мъх</td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.Маргаритка</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.Кипарис</td><td></td><td></td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.Зеле</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.Пшеница</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+</td><td></td></tr>
<tr><td>6.Лале</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+</td></tr>
<tr><td>7.Цикас</td><td></td><td></td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8.Бял бор</td><td></td><td></td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9.Круша</td><td></td><td></td><td></td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10.Волски език</td><td></td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>10x0,5= 5 т.
Общо: 5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>27.</td><td>А. Розоцветни
Б. 1. осева; 2. тревисто, пълзящо; 3. сложни, с мрежовидно жилкуване; 4. правилен, двоен околоцветник; 5 венчелистчета, много тичинки; 5. сложен /сочен/;</td><td>А. 1x0,5=0,5 т.
Б. 10x0,5=5 т.
Общо: 5,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>IV</td><td>Многоклетъчни организми /Царство Животни/</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28.</td><td>А</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>29.</td><td>В</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>30.</td><td>Г</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>31.</td><td>Б</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>32.</td><td>А</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>33.</td><td>Д</td><td>1.5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>34.</td><td>Г</td><td>1.5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>35.</td><td>В</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>36.</td><td>плоски червеи – 1; 3; 6; кръгли червеи – 2; 7; прешленести червеи – 4; 5</td><td>7 x 0,4 = 2,8 т.
Общо: 2,8 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>37.</td><td>А. непълна метаморфоза; пълна метаморфоза
Б.
<table>
<tr><th>Твърдение</th><th>Тип метаморфоза</th><th>Представители</th></tr>
<tr><td>1.ларвите се различават от възрастните индивиди по външен вид, устройство, начин на хранене и среда на обитаване</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.ларвите приличат на възрастните индивиди по външен вид, начин на живот и местообитание, но линеят няколко пъти</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>А. 2x0,5=1 т.
Б. 7x0,5= 3,5 т.
Общо: 4,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>38.</td><td>Царица, търтеи, работнички, работнички, полова, прашец.</td><td>6x0,4 = 2,4 т.
Общо 2,4 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>39.</td><td>
<table>
<tr><th>Групи животни
Признаци за сравнение</th><th>Безгръбначни</th><th>Хордови</th></tr>
<tr><td>Опора на тялото</td><td>1, 3, 6, 10</td><td>4, 9</td></tr>
<tr><td>Нервна система</td><td>2, 5</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Разположение на сърцето</td><td>11</td><td>8</td></tr>
</table>
Б. Безчерепни, Гръбначни, Хрущялни риби, Костни риби, Земноводни, Влечуги, Птици и Бозайници
</td><td>А.11x0,3=3,3 т.
Б. 8x0,5=4 т.
Общо: 7,3 т.</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>40.</td><td><table><tr><th>риби</th><th>земноводни</th><th>влечуги</th><th>птици</th><th>бозайници</th></tr><tr><td>3, 6, 8, 9, 10,12</td><td>1, 6, 11, 14</td><td>5, 6, 11, 19</td><td>2, 7, 11, 13, 16, 18, 21</td><td>4, 7, 11, 15, 17, 20</td></tr></table></td><td>27x0,3 = 8,1 т.
Общо: 8, 1 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>41.</td><td>1. Червеноока дървесна жаба – кл. Земноводни, разред Безопашати
2. Дъждовник – кл. Земноводни, разред Опашати
3. Хамелеон – кл. Влечуги, разред Люспести
4. Шипобедрена костенурка – кл. Влечуги, разред Костенурки</td><td>8 x 0,5 = 4 т.
Общо: 4 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>42.</td><td>А. Белези, характерни за влечугите - 1, 4, 6; Белези, характерни за птиците - 2, 3, 5;
Б. 2, 3, 6, 8, 9</td><td>11X0,3 = 3,3 т.
Общо: 3,3 т.</td><td>Б. При грешен отговор се отнемат точки!</td></tr>
<tr><td>43.</td><td>2, 3, 7, 9, 10, 11, 12</td><td>7x0,3 = 2,1 т.
Общо: 2,1 т.</td><td>При грешен отговор се отнемат точки!</td></tr>
<tr><td>44.</td><td>А. Хрущялни риби; Б. Костни риби; В. Земноводни; Г. Влечуги; Д. Бозайници;
Е. Птици</td><td>6x0,5 = 3 т.
Общо: 3 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>45.</td><td>Първични бозайници – 1, 2, 4, 6, 7 Низши бозайници – 1, 2, 5
Висши бозайници – 1, 2, 3, 8</td><td>12x0,3 = 3,6 т.
Общо: 3,6 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>V</td><td>Анатомия, физиология и хигиена на човека</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>46.</td><td>В</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>47.</td><td>А</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>48.</td><td>Б</td><td>0,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>49.</td><td>В</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>50.</td><td>Б</td><td>1,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>51.</td><td>А. епителна тъкан; съединителна тъкан; мускулна тъкан; нервна тъкан;
Б. I. мускулна тъкан; II. разновидности: 1. скелетна (напречнонабраздена);
2. сърцева; 3. гладка;
III,1. възбудимост; 2. проводимост; 3. съкратимост</td><td>11 x 0,5= 5,5 т.
Общо: 5,5 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>52.</td><td>1. Кръвна плазма; 2. Аорта; 3. Малък кръг; 4. Еритроцити; 5. Рефлекс; 6. Артрит
<table><tr><td>1. К</td><td>2. А</td><td>3. М</td><td>4. Е</td><td>5. Р</td><td>6. А</td></tr></table></td><td>6 x 0,5 = 3 т.
6 x 0,1= 0,6 т.
Общо: 3,6 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>53.</td><td>А. прекъснато (ставно, подвижно)
Б. 1. ставна капсула; 2. ставна повърхност (хрущял); 3. ставна кухина (течност)
В. навяхване – 2, 3; изкълчване – 1, 4, 5, 6
Г. 1. счупване; 2. нарушаване на целостта на костта; 3. а, г, е</td><td>0, 5 т.
3 x 0,5 = 1,5 т.
6 x 0,4 = 2,4 т.
5 x 0,4 = 2 т.
Общо: 6,4 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>54.</td><td>А. а. аорта; б. белодробна артерия; в. белодробни вени; г. горна куха вена;
д. долна куха вена; 1. дясно предсърдие; 2. ляво предсърдие; 3. лява камера;
4. дясна камера
Б. Окислена: а, в, 2, 3; Неокислена: б, г, д, 1, 4
В. 1. г, д 2. в 3. б 4. а</td><td>А.9 x0,4 = 3,6 т.
Б.9x0, 2 = 1,8 т.
В.5x0,3=1,5т.
Общо: 6, 9 т.</td><td></td></tr>
<tr><td>55.</td><td>1. Клетка, 2. Тъкан; 3. Орган; 4. Системи от органи; 5. Организъм</td><td>5x0,4 = 2 т.
Общо: 2 т.</td><td></td></tr>
</table>

- **Максималният брой точки от теста е139,8 точки**.
- До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, **получили 70% от максималния брой точки, т.е. 97,9 точки.**
- ***За контакти:***
  тел. 02/9356075; 0888395198
  Петя Иванова - старши експерт по природни науки и екология.